

RELATÓRIO OPERACIONAL

VettiFlow - Criação, movimentação e apontamentos de OP

Resumo executivo para entendimento do fluxo atual do app, das tabelas movimentadas no Postgres e dos próximos controles a implementar.

Projeto	VettiFlow 1.0 Flutter/Dart
Data	03/08/2026
Escopo	Criação de OP, empenho Protheus, apontamentos de etapa e persistência no Postgres
Validação	dart analyze sem apontamentos; flutter test com 44 testes passando
Ponto de atenção	SMD/PTH e bloqueios de movimentação por etapa ficam como prioridade de amanhã

Resumo para gestão

O app passou a gravar no Postgres tanto a criação da OP quanto o avanço entre etapas. Na criação, o VettiFlow gera os registros de empenho/movimento nas tabelas Protheus raw configuradas. Ao avançar etapas, o app grava o estado operacional da OP nas tabelas VettiFlow, com eventos, tempos e sessões de operador quando houver PIN.

1. O que foi concluído hoje

- A criação de OP agora aguarda a gravação no Postgres antes de retornar sucesso ao usuário.
- O avanço de etapa, pausa, regressão, cancelamento, fechamento, expedição e despacho armazenado passaram a aguardar persistência no Postgres.
- O almoxarifado passou a exigir PIN na entrega, validando operador do almoxarifado antes de liberar a OP para a próxima etapa.
- Erros de carga ou sincronização com Postgres agora aparecem no console, evitando o comportamento silencioso de a OP parecer avançar e voltar após reiniciar.
- Foram adicionados testes automatizados cobrindo criação persistida, avanço persistido, PIN obrigatório na entrega, movimentações Protheus e regras de armazém.

2. Fluxo operacional que o app executa hoje

Momento	O que o usuário faz	O que o app grava hoje	Observação operacional
Consulta do produto	Usuário digita código Protheus na criação da OP.	Consulta SB1, SG1, SB2, SC2/SD4 via views do Postgres.	A estrutura principal deve vir primeiro da SG1; SD4 fica como fallback quando necessário.
Seleção de armazém	Usuário escolhe armazém para atender cada componente.	Componente fica salvo em production_components com filial e armazém.	O armazém selecionado define onde o empenho será criado.
Criação da OP	Usuário confirma a nova OP.	Grava production_orders e production_flow_events; cria SD4, SD3 e atualiza SB2.	É o ponto em que o app empenha material no Protheus raw.
Almoxarifado para Gravação	Vera entrega/separa e informa PIN.	Atualiza etapa da OP para firmware; grava tempo, evento e sessão do operador.	Não transfere saldo entre armazéns; registra avanço operacional.
Produção	Operadores avançam firmware, soldagem, teste e fechamento.	Atualiza etapa, tempos, sessões, pausas e defeitos quando houver.	Fluxo interno VettiFlow; sem nova SD3/SD4 por etapa hoje.
Expedição/armazenado	Expedição finaliza ou armazena parcial.	Atualiza quantities de armazenado/expedido e etapa final.	Registro operacional do VettiFlow; integração fiscal/estoque de saída ainda não foi modelada.

3. O que movimenta no Postgres (schema vettiflow)

Tabela	Quando grava	Função no processo
orders	Criação e toda atualização de etapa.	Estado atual da OP: etapa atual, status, quantidades, responsável, prazo e sincronização.
components	Criação e atualização da OP.	Lista de componentes escolhidos, com filial/armazém, saldo lido e quantidade necessária.
flow_events	Toda criação/atualização.	Histórico de eventos para auditoria: created/updated com payload da OP no momento.
stage_timings	Iniciar, pausar e concluir etapas.	Controle de tempo por etapa: início, conclusão, pausa e duração pausada.
operator_sessions	Quando há operador/PIN.	Apontamento de quem iniciou, pausou ou concluiu etapa.
pause_events	Pausas com motivo.	Registro do motivo de pausa, quantidade produzida e retomada.
defects	Conclusão de teste com defeitos.	Quantidade e tipo de defeitos enviados ao suporte.

4. O que movimenta nas tabelas Protheus raw (schema protheus_raw)

A movimentação Protheus raw acontece hoje no evento de criação da OP, não em cada avanço de etapa. O app usa os componentes selecionados, a filial e o armazém para montar o plano de movimentação.

Tabela Protheus raw	Campo/efeito principal	Quando é alterada	Regra atual
sd4_commitments	Cria d4_op, d4_cod, d4_local, d4_quant, d4_sldemp.	Somente na criação da OP.	Cria empenho por componente e armazém escolhido. Inclui MOD também como empenho.
sd3_movements	Cria d3_op, d3_cod, d3_local, d3_quant, d3_cf = RE0.	Somente na criação da OP.	Cria movimento de requisição/empenho para componentes físicos. MOD não gera SD3.
sb2_balances	Soma a quantidade em b2_qemp e marca vettiflow_last_order_number.	Somente na criação da OP.	Atualiza quantidade empenhada; não altera b2_qatu. Se saldo não existir, cria linha raw com b2_qatu 0 e b2_qemp da OP.

Leitura correta do SB2

O app não usa saldo disponível calculado como saldo atual menos empenhado para a tela de escolha. Para mostrar estoque existente, o valor considerado é o saldo atual (b2_qatu). O b2_qemp é tratado como informação de empenho, não como saldo físico disponível exibido ao usuário.

5. Armazéns considerados e responsáveis

Armazém	Área	Responsável atual	Situação no app
01	Almoxarifado	Vera	Tem tela própria; entrega com PIN obrigatório.
03	SMD	Paula	Mapeado, mas ainda sem dashboard/tela própria; por enquanto roteado para firmware como placeholder.
04	Produção VT	Tatiane/produção	Filial/área principal da VT; usada como filial padrão.
05	Produção	Tatiane e Andressa	Armazém principal de produção para criação/movimentação de componentes.
06/07	Suporte	Bruno	Mapeados para suporte; tela existe para itens com defeito.

10	Expedição	Bruna, Tamara e exceção Tatiane	Mapeado para expedição; aceita código 010 normalizado para 10.
----	-----------	---------------------------------	--

6. O que o app ainda não faz e precisa virar regra

- Avançar do Almoxarifado para Gravação ainda não cria transferência de saldo entre armazéns. Hoje é um apontamento operacional de etapa.
- Ainda falta modelar o processo PTH/SMD: Vera cria/separa PTH, Paula produz no SMD, e depois algumas placas viram SUB MEC para produção.
- Ainda falta dashboard/área da Paula para controlar SMD de forma explícita.
- Ainda falta bloquear movimentação por etapa conforme cargo: Tatiane não deve mexer em SMD/Almoxarifado; Vera não deve mexer em Gravação; Paula apenas SMD; Bruno apenas Suporte; Bruna/Tamara Expedição.
- Ainda falta definir com gestão se saída física real entre armazéns será feita por transferência, requisição, confirmação de baixa ou apenas apontamento interno VettiFlow.

7. Interpretação do processo físico informado

Processo físico	Como deve entrar no app	Ponto técnico pendente
Vera cria/separa PTH.	Almoxarifado precisa registrar criação/separação e destino para Paula/SMD.	Definir se gera requisição, transferência ou apenas reserva.
Paula produz placas no SMD.	SMD precisa ter dashboard próprio, fila própria e apontamento da Paula.	Criar etapa/tela SMD real, não reaproveitar firmware.
Placas prontas viram SUB MEC para produção.	Produção deve consumir placa pronta como componente/subconjunto.	Definir origem: saldo do SMD, almoxarifado ou armazém de produção.
Tatiane cria OP de produção.	Dashboard deve permitir OP baseada no saldo já pronto de placas e componentes.	Garantir que Tatiane só movimenta produção e exceção de expedição 010.

8. Lista objetiva para amanhã

1. Criar controle de permissão por etapa, não só por armazém: cada operador só pode iniciar/pausar/concluir a etapa dele.
2. Adicionar Paula/SMD na dashboard com fila, apontamento por PIN e origem/destino do material.
3. Definir a regra contábil/Protheus para Almoxarifado -> SMD -> Produção: transferência, requisição, baixa ou reserva.
4. Separar claramente PTH, placa pronta e SUB MEC no fluxo de criação da OP.
5. Adicionar testes de bloqueio: Tatiane não movimenta SMD/Almoxarifado, Vera não movimenta Gravação, Paula não movimenta Produção, Bruno só Suporte, Bruna/Tamara só Expedição.

9. Consultas úteis para validação no banco

As consultas abaixo servem para confirmar ao vivo se a OP foi gravada, se avançou e se a criação gerou empenhos/movimentos Protheus raw.

Validação	Consulta base
Estado atual da OP	<code>select number, current_stage, run_status, op_status, updated_at, synchronized_at from vettiflow.production_orders where number = '<OP>';</code>
Histórico de eventos	<code>select order_number, event_type, stage, run_status, created_at from vettiflow.production_flow_events where order_number = '<OP>' order by created_at;</code>
Tempos por etapa	<code>select order_number, stage, started_at, completed_at, paused_at from vettiflow.production_stage_timings where order_number = '<OP>';</code>
Operador/PIN por etapa	<code>select order_number, stage, operator_name, operator_pin_hash, started_at, completed_at from vettiflow.production_operator_sessions where order_number = '<OP>';</code>
Empenho SD4	<code>select d4_op, d4_cod, d4_local, d4_quant from protheus_raw.sd4_commitments where d4_op = '<OP>';</code>
Movimento SD3	<code>select d3_op, d3_cod, d3_local, d3_quant, d3_cf from protheus_raw.sd3_movements where d3_op = '<OP>';</code>
Saldo/empenho SB2	<code>select b2_cod, b2_local, b2_qatu, b2_qemp from protheus_raw.sb2_balances where payload->>'vettiflow_last_order_number' = '<OP>';</code>

10. Evidência de validação técnica

- dart analyze executado nos arquivos alterados sem apontamentos.
- flutter test executado com 44 testes passando.
- Teste adicionado: criação de OP persiste no banco configurado.
- Teste adicionado: movimentação de etapa persiste no banco configurado.
- Teste mantido: SD4 inclui MOD; SD3 e SB2 movimentam apenas componentes físicos.